Задание №26 (возможно схожая идея на ЕГЭ)

У туриста есть рюкзак, который выдерживает вес не более W килограммов. Также есть n предметов. Для каждого предмета известны: его вес и его ценность.

Нужно выбрать такие предметы, чтобы их суммарный вес не превышал W, а суммарная ценность была максимальной. Каждый предмет можно взять не более одного раза.

Входные данные. в первой строке записаны два числа: n и W.
В следующих n строках записаны по два числа: weight и value

Выходные данные: Выведите одно число — максимальную суммарную ценность.

Пример входных данных:

4 7
2 10
3 14
4 16
5 30

канал: @infa_vikusya

Пример выходных данных: 40

Можно взять предметы весом 2 и 5.
Их общий вес: 7, общая ценность: 10 + 30 = 40.

```python
f = open("26.txt")
n, W = map(int, f.readline().split())

items = [tuple(map(int, f.readline().split())) for _ in range(n)]

dp = [0] * (W + 1)

for weight, value in items:
    for w in range(W, weight - 1, -1):
        dp[w] = max(dp[w], dp[w - weight] + value)

print(dp[W])
```

канал: @infa_vikusya

№26 на задачу о рюкзаке: изи решение!!

идея максимально простая:

1 мы постепенно собираем ответ, храня для каждого веса лучший результат
2 есть список dp, где для каждого веса лежит максимальная ценность
для каждого предмета решаем: взять его или нет
3 обновляем значения так, чтобы не превысить вес и получить максимум

в конце в **dp[W]** лежит лучший возможный результат

Виктория Ланская | #Ланская_польза